

Конспект по статистике

Цепи Маркова

Лекция от 08.05.2026

Основные темы лекции

1. Формальное определение цепи Маркова.
2. Марковское свойство: будущее зависит только от настоящего.
3. Матрица переходных вероятностей.
4. Распределение состояний в момент времени n .
5. Однородные цепи Маркова.
6. Графовая интерпретация переходной матрицы.
7. Уравнения Чепмена–Колмогорова.
8. Сообщающиеся состояния, существенные и несущественные состояния.
9. Открытые и замкнутые классы.
10. Периодичность и аperiodичность.
11. Возвратность, невозвратность, нулевые и ненулевые состояния.
12. Неразложимые цепи.
13. Стационарное распределение.
14. Эргодические и сильно эргодические цепи.
15. Эргодическая теорема.

Содержание

1	Идея лекции	4
2	Формальное определение цепи Маркова	4
3	Интуитивный смысл марковского свойства	4
4	Переходные вероятности	5
5	Матрица перехода	5
6	Распределение состояний	5

7	Связь $p(n)$ и $p(n - 1)$	6
8	Однородная цепь Маркова	6
9	Графовая интерпретация	6
10	n -шаговые переходные вероятности	7
11	Уравнения Чепмена–Колмогорова	7
11.1	Интуитивный смысл	7
11.2	Матричное доказательство	8
12	Достижимость состояний	8
13	Сообщающиеся состояния	8
14	Открытые и замкнутые классы	9
15	Поглощающее состояние	9
16	Существенные и несущественные состояния	9
17	Блочная структура матрицы перехода	10
18	Период состояния	10
19	Период в замкнутом классе	10
20	Первое возвращение	11
21	Возвратные и невозвратные состояния	11
22	Критерий возвратности	11
23	Нулевые и ненулевые состояния	12
24	Связь свойств состояний	12
25	Неразложимая цепь	12
26	Свойства неразложимых цепей	13
27	Конечные неразложимые цепи	13
28	Стационарное распределение	13
29	Интуитивный смысл стационарного распределения	13
30	Среднее время первого попадания	14
31	Связь со стационарным распределением	14
32	Эргодическая цепь	14
33	Сильно эргодическая цепь	15

34 Критерии эргодичности	15
34.1 Критерий сильной эргодичности для конечных цепей	15
34.2 Критерий через положительность степеней матрицы	15
34.3 Критерий для счётных цепей	15
35 Эргодическая теорема	16
35.1 Интуитивный смысл	16
36 Мини-шпаргалка	16
37 Главное, что нужно запомнить	18

1 Идея лекции

Лекция была в основном теоретической: вводились определения и базовые свойства цепей Маркова.

Главная мысль:

цепь Маркова — это случайный процесс, у которого будущее зависит только от настоящего состояния

То есть прошлое уже не даёт дополнительной информации, если известно текущее состояние.

2 Формальное определение цепи Маркова

Пусть имеется последовательность случайных величин

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

или кратко

$$X_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Каждая случайная величина X_n принимает значения из одного и того же множества состояний E .

Обычно в лекции рассматривалось не более чем счётное множество состояний:

$$E = \{1, 2, \dots, N\}.$$

При этом N может быть конечным или счётно бесконечным.

Определение 1. Последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n \geq 0}$ называется цепью Маркова, если для любых n и любых состояний $i_0, i_1, \dots, i_n, j$ выполнено свойство

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n).$$

Это свойство называется **марковским свойством**.

3 Интуитивный смысл марковского свойства

Индекс n можно понимать как дискретное время.

Тогда:

- $X_0, \dots, X_{n-1}$ — прошлое;
- X_n — настоящее;
- X_{n+1} — будущее.

Марковское свойство говорит:

при известном настоящем будущее не зависит от прошлого.

То есть если мы знаем, в каком состоянии система находится сейчас, то дополнительная информация о том, как она туда пришла, не меняет вероятности следующего шага.

4 Переходные вероятности

Пусть цепь в момент времени $n - 1$ находится в состоянии i .

Тогда вероятность перейти в состояние j в момент времени n обозначается

$$b_{ij}(n) = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i).$$

Здесь:

- i — начальное состояние;
- j — состояние после одного шага;
- n — момент времени перехода.

5 Матрица перехода

Из переходных вероятностей составляется матрица

$$B_n = (b_{ij}(n)).$$

Она называется матрицей переходных вероятностей в момент времени n .

$$B_n = \begin{pmatrix} b_{11}(n) & b_{12}(n) & \dots & b_{1N}(n) \\ b_{21}(n) & b_{22}(n) & \dots & b_{2N}(n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{N1}(n) & b_{N2}(n) & \dots & b_{NN}(n) \end{pmatrix}.$$

Каждая строка соответствует текущему состоянию, а каждый столбец — следующему состоянию.

Так как из состояния i цепь обязательно куда-то переходит, сумма вероятностей по строке равна 1:

$$\sum_j b_{ij}(n) = 1.$$

Матрицы с таким свойством называются стохастическими по строкам.

6 Распределение состояний

Введём вектор распределения вероятностей в момент времени n :

$$p(n) = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_n = 1) \\ \mathbb{P}(X_n = 2) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(X_n = N) \end{pmatrix}.$$

То есть $p(n)$ показывает, с какой вероятностью цепь находится в каждом состоянии в момент времени n .

7 Связь $p(n)$ и $p(n-1)$

По формуле полной вероятности:

$$\mathbb{P}(X_n = j) = \sum_i \mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i) \mathbb{P}(X_{n-1} = i).$$

Используя обозначение переходной вероятности, получаем:

$$\mathbb{P}(X_n = j) = \sum_i b_{ij}(n) \mathbb{P}(X_{n-1} = i).$$

В матричном виде:

$$p(n) = B_n^T p(n-1).$$

Здесь используется транспонирование, потому что $p(n)$ записан как столбец, а матрица перехода является стохастической по строкам.

8 Однородная цепь Маркова

Определение 2. Цепь Маркова называется однородной, если матрица переходных вероятностей не зависит от времени.

То есть

$$B_n = P$$

для всех n .

Тогда

$$p(n) = P^T p(n-1).$$

Последовательно раскрывая рекурсию, получаем

$$p(n) = (P^T)^2 p(n-2),$$

$$p(n) = (P^T)^3 p(n-3),$$

и в итоге

$$p(n) = (P^T)^n p(0).$$

Значит, чтобы найти распределение в момент времени n , нужно уметь возводить матрицу перехода в степень.

9 Графовая интерпретация

Однородной цепи Маркова можно сопоставить ориентированный взвешенный граф.

- Состояния цепи — это вершины графа.
- Если $p_{ij} > 0$, то из вершины i проводится стрелка в вершину j .

- Над стрелкой пишется вероятность перехода p_{ij} .

Например, если

$$p_{14} = \frac{1}{3},$$

то из состояния 1 можно перейти в состояние 4 с вероятностью $\frac{1}{3}$.

Графовая интерпретация удобна, потому что многие свойства цепей Маркова можно понимать как свойства ориентированного графа:

- достижимость;
- пути;
- циклы;
- замкнутые классы;
- периодичность.

10 n -шаговые переходные вероятности

Для однородной цепи Маркова введём обозначение

$$p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i).$$

Это вероятность за n шагов перейти из состояния i в состояние j .

При $n = 1$:

$$p_{ij}^{(1)} = p_{ij}.$$

Компоненты матрицы P^n имеют смысл n -шаговых переходных вероятностей:

$$(P^n)_{ij} = p_{ij}^{(n)}.$$

11 Уравнения Чепмена–Колмогорова

Теорема 1 (Уравнения Чепмена–Колмогорова). *Для однородной цепи Маркова выполнено*

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

11.1 Интуитивный смысл

Чтобы попасть из i в j за $n + m$ шагов, можно:

1. за первые n шагов попасть из i в некоторое промежуточное состояние k ;
2. за следующие m шагов попасть из k в j ;
3. просуммировать по всем возможным k .

11.2 Матричное доказательство

Так как

$$P^{n+m} = P^n P^m,$$

то для элемента с индексами i, j :

$$(P^{n+m})_{ij} = \sum_k (P^n)_{ik} (P^m)_{kj}.$$

Но

$$(P^{n+m})_{ij} = p_{ij}^{(n+m)},$$

$$(P^n)_{ik} = p_{ik}^{(n)},$$

$$(P^m)_{kj} = p_{kj}^{(m)}.$$

Получаем

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

12 Достижимость состояний

Определение 3. Говорят, что из состояния i можно попасть в состояние j , если существует $n \geq 0$, такое что

$$p_{ij}^{(n)} > 0.$$

Обозначение:

$$i \rightarrow j.$$

На языке графов это означает, что существует путь из вершины i в вершину j .

13 Сообщающиеся состояния

Определение 4. Состояния i и j называются сообщающимися, если

$$i \rightarrow j \quad \text{и} \quad j \rightarrow i.$$

Обозначение:

$$i \leftrightarrow j.$$

То есть из i можно попасть в j , и из j можно вернуться в i .

Отношение сообщаемости является отношением эквивалентности:

- рефлексивно;
- симметрично;
- транзитивно.

Поэтому множество состояний можно разбить на классы эквивалентности.

14 Открытые и замкнутые классы

После разбиения на классы сообщающихся состояний возможны два типа классов.

Определение 5. Класс называется замкнутым, если из него нельзя выйти наружу.

То есть если i лежит в этом классе и $i \rightarrow j$, то j тоже лежит в этом классе.

Определение 6. Класс называется открытым, если из него можно уйти в состояние вне этого класса.

Интуитивно:

из открытого класса можно уйти, из замкнутого класса нельзя.

15 Поглощающее состояние

Определение 7. Состояние называется поглощающим, если оно образует замкнутый класс, состоящий из одной вершины.

То есть если состояние i поглощающее, то

$$p_{ii} = 1.$$

Если цепь попала в поглощающее состояние, она уже из него не выйдет.

16 Существенные и несущественные состояния

Определение 8. Состояние i называется несущественным, если существует состояние j , такое что

$$i \rightarrow j,$$

но

$$j \not\rightarrow i.$$

То есть из i можно куда-то уйти, но оттуда уже нельзя вернуться обратно в i .

Определение 9. Состояние i называется существенным, если оно не является несущественным.

Иначе говоря, если из i можно попасть в j , то из j можно вернуться в i .

существенные состояния лежат в замкнутых классах, несущественные — в открытых.

17 Блочная структура матрицы перехода

Если перенумеровать состояния так, чтобы сначала шли состояния открытых классов, а затем состояния замкнутых классов, то матрица перехода получает блочную структуру.

Например, если есть один открытый класс и три замкнутых класса, то матрица может иметь вид

$$P = \begin{pmatrix} P_1 & * & * & * \\ 0 & P_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P_4 \end{pmatrix}.$$

Здесь:

- P_1 отвечает открытому классу;
- P_2, P_3, P_4 отвечают замкнутым классам;
- нулевые блоки показывают, что из замкнутых классов нельзя перейти наружу.

Такая структура удобна для анализа поведения цепи.

18 Период состояния

Определение 10. Периодом состояния i называется число

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

То есть мы смотрим все времена n , за которые можно вернуться из i в i , и берём их наибольший общий делитель.

На языке графов:

$$d(i) = \gcd\{\text{длины циклов, проходящих через } i\}.$$

Определение 11. Состояние i называется апериодическим, если

$$d(i) = 1.$$

Если $d(i) > 1$, то состояние периодическое.

19 Период в замкнутом классе

В лекции было сформулировано важное свойство.

Теорема 2. Если в замкнутом классе сообщающихся состояний одно состояние имеет период d , то все состояния этого класса имеют тот же период d .

Иными словами, период является характеристикой не отдельной вершины, а всего замкнутого класса сообщающихся состояний.

Если класс имеет период d , то его можно разбить на подклассы

$$C_0, C_1, \dots, C_{d-1}$$

так, что переходы идут циклически:

$$C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots \rightarrow C_{d-1} \rightarrow C_0.$$

20 Первое возвращение

Пусть цепь стартует из состояния k .

Введём вероятность первого возвращения в k за n шагов:

$$f_{kk}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = k, X_1 \neq k, \dots, X_{n-1} \neq k \mid X_0 = k).$$

То есть:

$$f_{kk}^{(n)}$$

— вероятность того, что цепь впервые вернулась в состояние k ровно на n -м шаге.

Суммарная вероятность когда-либо вернуться в k :

$$f_{kk} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{kk}^{(n)}.$$

21 Возвратные и невозвратные состояния

Определение 12. Состояние k называется возвратным, если

$$f_{kk} = 1.$$

То есть если цепь стартовала из k , она вернётся в k с вероятностью 1.

Определение 13. Состояние k называется невозвратным, если

$$f_{kk} < 1.$$

То есть есть ненулевая вероятность уйти и никогда больше не вернуться.

22 Критерий возвратности

Критерий 1 (Критерий возвратности). Состояние i является возвратным тогда и только тогда, когда

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

Если же

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty,$$

то состояние невозвратное.

23 Нулевые и ненулевые состояния

В лекции было введено следующее определение.

Определение 14. Состояние i называется нулевым, если

$$p_{ii}^{(n)} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Определение 15. Состояние i называется ненулевым, если

$$p_{ii}^{(n)} \not\rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Из критерия возвратности и необходимого условия сходимости ряда получается следствие.

Следствие 1. Если состояние невозвратное, то оно нулевое.

Действительно, если состояние невозвратное, то ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$$

сходится. Тогда по необходимому условию сходимости ряда

$$p_{ii}^{(n)} \rightarrow 0.$$

24 Связь свойств состояний

В лекции была сформулирована цепочка импликаций:

$$\text{несущественное} \Rightarrow \text{невозвратное} \Rightarrow \text{нулевое}.$$

Если состояние несущественное, то из него можно уйти в состояние, откуда вернуться нельзя. Поэтому оно невозвратное.

Если оно невозвратное, то оно нулевое по предыдущему следствию.

При отрицании получаем обратную цепочку:

$$\text{ненулевое} \Rightarrow \text{возвратное} \Rightarrow \text{существенное}.$$

25 Неразложимая цепь

Определение 16. Цепь Маркова называется неразложимой, если все её состояния образуют один класс сообщаемости.

То есть для любых состояний i и j :

$$i \leftrightarrow j.$$

Иными словами, из любого состояния можно попасть в любое другое.

На языке графов это означает, что граф цепи сильно связан.

26 Свойства неразложимых цепей

Теорема 3. В неразложимой цепи если одно состояние возвратно, то все состояния возвратны.

Также:

в неразложимой цепи все состояния имеют один и тот же период.

Если одно состояние имеет период d , то все остальные состояния тоже имеют период d .

27 Конечные неразложимые цепи

Для конечных неразложимых цепей свойства упрощаются.

Теорема 4. В конечной неразложимой цепи все состояния ненулевые.

С учётом предыдущих импликаций для конечных цепей понятия

существенность, возвратность, ненулевость
становятся равносильными.

для конечных цепей существенность, возвратность и ненулевость тесно связаны и фактически совпадают.

28 Стационарное распределение

Пусть π — вектор вероятностей:

$$\pi = \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \vdots \\ \pi_N \end{pmatrix}, \quad \pi_i \geq 0, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

Определение 17. Вектор π называется стационарным распределением, если

$$P^T \pi = \pi.$$

То есть если распределение в некоторый момент равно π , то после одного шага оно не изменится:

$$p(n) = \pi \quad \Rightarrow \quad p(n+1) = P^T \pi = \pi.$$

29 Интуитивный смысл стационарного распределения

Стационарное распределение можно понимать так.

Если очень долго “гулять” по графу цепи Маркова, то распределение вероятностей может стабилизироваться.

Если оно стабилизировалось и больше не меняется при применении матрицы перехода, то это и есть стационарное распределение.

стационарное распределение — это распределение, которое не меняется после перехода.

30 Среднее время первого попадания

Введём случайную величину

$$\tau_j = \min\{n \geq 1 : X_n = j\}.$$

Она показывает время первого попадания в состояние j .

Определим

$$\mu_{ij} = \mathbb{E}(\tau_j \mid X_0 = i).$$

То есть μ_{ij} — среднее время первого попадания в j , если стартовали из i .

В частности,

$$\mu_{ii}$$

— среднее время первого возвращения в состояние i .

31 Связь со стационарным распределением

В лекции был получен важный результат:

$$\mu_{ii} = \frac{1}{\pi_i}.$$

То есть среднее время первого возвращения в состояние i обратно пропорционально компоненте стационарного распределения.

Интуиция:

чем чаще цепь находится в состоянии i , тем быстрее она в среднем туда возвращается.

Если π_i большая, то μ_{ii} маленькая.

Если π_i маленькая, то μ_{ii} большая.

32 Эргодическая цепь

В конце лекции была уточнена терминология.

Определение 18. Цепь называется эргодической, если существует единственное стационарное распределение.

То есть существует единственный вектор π , такой что

$$P^T \pi = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

33 Сильно эргодическая цепь

Определение 19. Цепь называется сильно эргодической, если существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = p_j^* > 0$$

и этот предел не зависит от начального состояния i .

То есть независимо от того, откуда стартовали, через большое время вероятность находиться в состоянии j стремится к одному и тому же числу.

В конечных цепях предельный вектор

$$p^* = (p_1^*, p_2^*, \dots)$$

совпадает со стационарным распределением:

$$p^* = \pi.$$

34 Критерии эргодичности

34.1 Критерий сильной эргодичности для конечных цепей

Теорема 5. Конечная цепь Маркова сильно эргодична тогда и только тогда, когда она неразложима и апериодична.

То есть для конечной цепи:

$$\text{сильная эргодичность} \iff \text{неразложимость} + \text{апериодичность}.$$

34.2 Критерий через положительность степеней матрицы

В лекции также был сформулирован критерий:

$$\exists n \in \mathbb{N} : (P^n)_{ij} > 0 \quad \text{для всех } i, j.$$

Если такая степень матрицы существует, то за n шагов можно попасть из любого состояния в любое другое с положительной вероятностью.

Для конечной цепи это связано с неразложимостью и апериодичностью.

34.3 Критерий для счётных цепей

Для счётных цепей в лекции была дана формулировка через три свойства:

$$\text{неразложимость} + \text{апериодичность} + \text{ненулевость состояний}.$$

Эти условия важны для эргодического поведения цепи.

35 Эргодическая теорема

Пусть цепь эргодическая.

Определим

$$N_i(n) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k=i\}}.$$

Это количество посещений состояния i за первые n шагов.

Тогда эргодическая теорема утверждает:

$$\mathbb{P}\left(\frac{N_i(n)}{n} \rightarrow \pi_i\right) = 1.$$

Иными словами, если долго наблюдать за цепью, то доля времени, проведённого в состоянии i , стремится к π_i .

35.1 Интуитивный смысл

Представим, что частица долго гуляет по графу цепи Маркова.

Мы считаем, сколько раз она была в состоянии i , и делим на общее число шагов.

Тогда при больших n эта частота стремится к компоненте стационарного распределения:

$$\frac{\text{число посещений состояния } i}{\text{общее число шагов}} \approx \pi_i.$$

36 Мини-шпаргалка

Марковское свойство

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n).$$

Переходная вероятность

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

Распределение через матрицу перехода

$$p(n) = P^T p(n-1).$$

$$p(n) = (P^T)^n p(0).$$

n -шаговая вероятность

$$p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i).$$

$$(P^n)_{ij} = p_{ij}^{(n)}.$$

Чепмен–Колмогоров

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

Сообщаемость

$$i \leftrightarrow j \iff i \rightarrow j \text{ и } j \rightarrow i.$$

Период

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

Апериодичность

$$d(i) = 1.$$

Вероятность первого возвращения

$$f_{ii}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = i, X_1 \neq i, \dots, X_{n-1} \neq i \mid X_0 = i).$$

$$f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)}.$$

Возвратность

$$i \text{ возвратно} \iff f_{ii} = 1.$$

Критерий возвратности

$$i \text{ возвратно} \iff \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

Стационарное распределение

$$P^T \pi = \pi.$$

$$\sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

Среднее время возвращения

$$\mu_{ii} = \frac{1}{\pi_i}.$$

Сильная эргодичность

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j.$$

Критерий для конечной цепи

$$\text{сильно эргодична} \iff \text{неразложима и апериодична.}$$

Эргодическая теорема

$$\mathbb{P} \left(\frac{N_i(n)}{n} \rightarrow \pi_i \right) = 1.$$

37 Главное, что нужно запомнить

1. Цепь Маркова — это последовательность случайных величин, где будущее зависит только от настоящего.
2. Основная формула:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n).$$

3. Переходная матрица P задаёт вероятности переходов между состояниями.
4. Если цепь однородная, то

$$p(n) = (P^T)^n p(0).$$

5. Элемент $(P^n)_{ij}$ — вероятность перейти из i в j за n шагов.
6. Уравнения Чепмена–Колмогорова описывают разбиение пути на две части:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

7. Состояния разбиваются на классы сообщаемости.

8. Из замкнутого класса нельзя выйти, из открытого можно.
9. Существенные состояния находятся в замкнутых классах.
10. Период состояния — НОД длин всех возвратов в это состояние.
11. Возвратность означает, что цепь вернётся в состояние с вероятностью 1.
12. Критерий возвратности:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

13. Стационарное распределение не меняется после применения переходной матрицы:

$$P^T \pi = \pi.$$

14. Среднее время возвращения:

$$\mu_{ii} = \frac{1}{\pi_i}.$$

15. Для конечной цепи сильная эргодичность равносильна неразложимости и апериодичности.
16. Эргодическая теорема говорит, что доля времени в состоянии i стремится к π_i .